

Chapitre 24 : Intégration sur un segment

1 Intégrale d'une fonction continue

1.1 Intégrale d'une fonction continue et positive

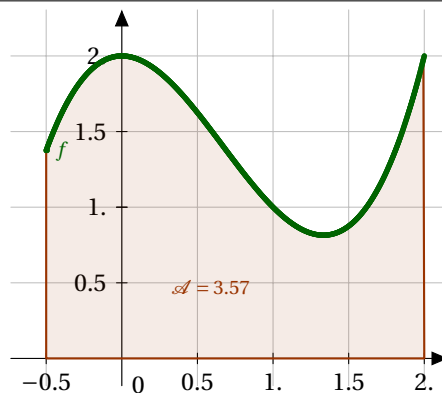
Définition :

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$.

On appelle intégrale de a à b de la fonction f l'aire, $\mathcal{A}$, du domaine délimité par : la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.

L'intégrale de a à b de la fonction f est notée

$$\int_a^b f(t) dt \quad \text{ou} \quad \int_{[a;b]} f(t) dt$$



Remarques :

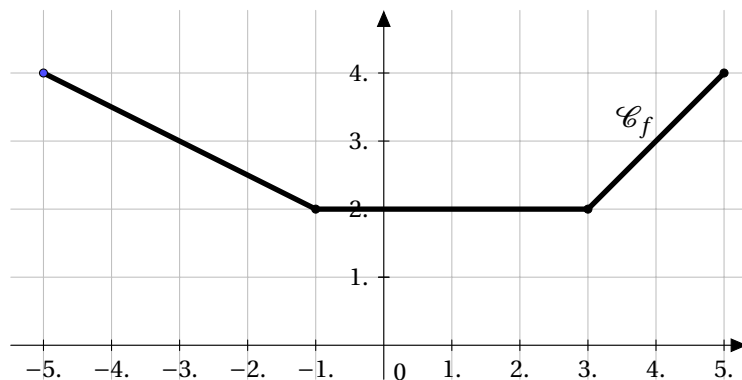
- On dit que l'intégrale est **l'aire sous la courbe** $\mathcal{C}_f$. L'intégrale d'une fonction positive est un **nombre positif**.
- t est une variable **muette**. Elle n'intervient pas dans le résultat, on peut donc la remplacer par une autre lettre : $\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(u) du$.
- Sans précision sur les unités des axes de coordonnées, on dit que l'aire $\mathcal{A}$ est en unités d'aire (1 unité d'aire est l'aire d'un carré de côté 1 unité de longueur).

Exemple n° 1

Soit f la fonction définie et continue sur $[-5; 5]$ représentée ci-contre.

Calculer chacune des intégrales ci-dessous et hachurer le domaine correspondant sur le graphique.

1. $\int_{-1}^3 f(t) dt$
2. $\int_{-5}^{-1} f(t) dt$
3. $\int_{-5}^5 f(t) dt$



Propriété : Relation de Chasles

Soit f une fonction continue et positive sur $[a, b]$.

Pour tout $c \in [a, b]$, $\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$.

Propriété : croissance de l'intégrale

Soit f et g deux fonctions continues et positives sur $[a, b]$.

Si $\forall x \in [a, b], f(x) \leq g(x)$, alors $\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt$.

Propriété : inégalité de la moyenne

Soit f une fonction continue et positive sur $[a, b]$.

Si $\forall x \in [a, b], \quad m \leq f(x) \leq M$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f(t)dt \leq M(b-a)$.

Définition : valeur moyenne d'une fonction

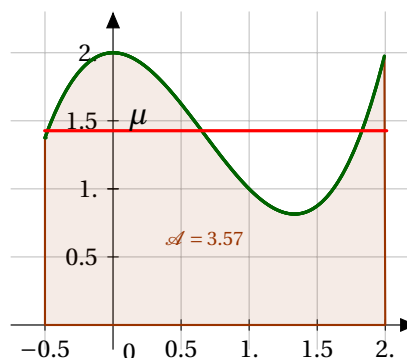
Soit f une fonction continue et positive sur $[a, b]$.

La valeur moyenne de f sur $[a, b]$ est le réel

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t)dt$$

Remarque :

La valeur moyenne d'une fonction continue et positive est la hauteur du rectangle de largeur $(b-a)$ dont l'aire est égale à l'aire sous la courbe $\mathcal{C}_f$ sur $[a; b]$.



Exemple n° 2

Calculer la valeur moyenne de la fonction de l'exemple 1.

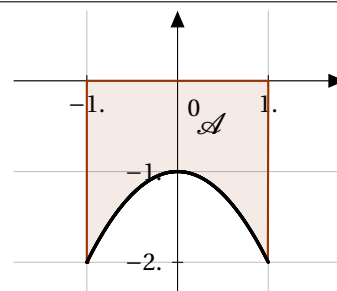
1.2 Intégrale d'une fonction continue de signe quelconque

Définition : intégrale d'une fonction négative

Soit f une fonction continue et négative sur $[a; b]$.

L'intégrale de a à b de la fonction f est

$\int_a^b f(t)dt = -\mathcal{A}$ où $\mathcal{A}$ est l'aire du domaine délimité par : la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.



Définition : intégrale d'une fonction de signe quelconque

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$.

L'intégrale de a à b de la fonction f est $\int_a^b f(t)dt = \mathcal{A}_1 - \mathcal{A}_2$ où $\mathcal{A}_1$ est la somme des aires sous les portions de la courbe $\mathcal{C}_f$ situées au-dessus de l'axe des abscisses et $\mathcal{A}_2$ est la somme des aires au-dessus des portions de la courbe $\mathcal{C}_f$ situées en-dessous de l'axe des abscisses.

Exemple n° 3

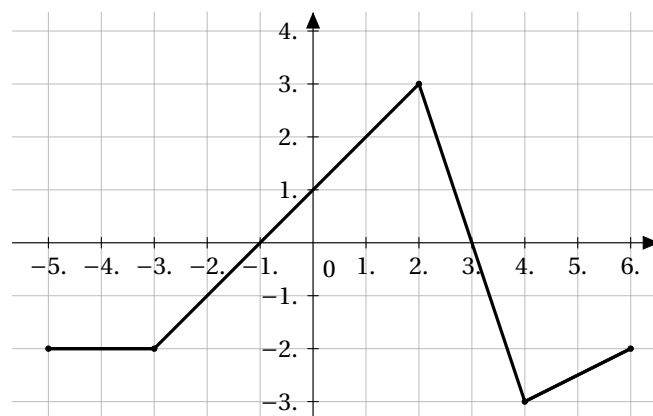
f est définie et continue sur $[-5; 6]$.

Calculer chacune des intégrales ci-dessous :

1. $\int_3^6 f(t)dt$

2. $\int_{-1}^3 f(t)dt$

3. $\int_{-5}^6 f(t)dt$



Remarques :

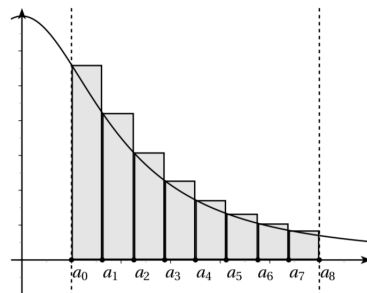
1. Une aire est toujours positive mais une intégrale **n'est pas** toujours positive.
2. L'intégrale d'une fonction positive est positive mais la réciproque est fausse.
3. On définit la valeur moyenne d'une fonction continue de signe quelconque en posant : $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$.
4. La valeur d'une intégrale peut être approchée grâce à des méthodes numériques notamment la méthode des rectangles qui repose sur le résultat suivant (voir IPT) :

Théorème : Somme de Riemann

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $S_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$.

$$\text{On a } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(f) = \int_a^b f(t) dt$$



1.3 Propriétés de l'intégrale d'une fonction continue :

Propriétés :

Soient f et g deux fonctions **continue** sur $[a, b]$.

1. **Linéarité** : pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $\int_a^b \alpha f(t) + g(t) dt = \alpha \int_a^b f(t) dt + \int_a^b g(t) dt$. (admise)
2. **Relation de Chasles** : pour tout $c \in [a, b]$, $\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$.
3. **Positivité** : si $\forall t \in [a; b] \ f(t) \geq 0$, alors $\int_a^b f(t) dt \geq 0$ et $\int_a^b f(t) dt = 0$ ssi $f = 0$.
4. **Croissance** : si $\forall t \in [a; b] \ f(t) \leq g(t)$, alors $\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt$.
5. **Inégalité triangulaire** : $\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$.

Extension aux bornes quelconques :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction **continue**. Par définition :

$$\begin{aligned} \bullet \int_a^a f(t) dt &= 0. \\ \bullet \int_b^a f(t) dt &= - \int_a^b f(t) dt. \end{aligned}$$

Remarques :

- La relation de Chasles se généralise pour des bornes quelconques : si f est définie et continue sur un intervalle I , pour tous $(a, b, c) \in I^3$, $\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$.
- On peut étendre la définition aux fonctions à valeurs complexes ($\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$) en intégrant la partie réelle et la partie imaginaire :

$$\text{Si } \forall x \in [a; b], \ f(t) = u(t) + i v(t) \text{ avec } u \text{ et } v \text{ continues } [a; b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ alors } \int_a^b f(t) dt = \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt.$$

2 Lien entre intégrale et primitive

Théorème :

Soit f une fonction **continue** sur un intervalle $[a; b]$. On définit la fonction A sur $[a; b]$ par $A(x) = \int_a^x f(t)dt$.

A est l'unique primitive de f qui s'annule en a .

Remarques :

- Autrement dit A est dérivable et sa dérivée est $A'(x) = f(x)$.
- Plus généralement pour tout $c \in I$, la fonction $x \mapsto \int_c^x f(t)dt$ est une primitive de f sur I .
- On a ainsi démontré que **toute fonction continue sur un intervalle $[a; b]$ admet des primitives**.

Théorème fondamental du calcul intégral :

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$.

Soit F une primitive *quelconque* de f sur cet intervalle, alors :

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

Pour simplifier l'écriture, on note $[F(t)]_a^b$ la quantité $F(b) - F(a)$.

Remarque :

En particulier si f est dérivable et si sa dérivée est continue sur $[a; b]$ alors $\int_a^b f'(t)dt = f(b) - f(a)$.

Exemple n° 4 Calculer $\int_{-1}^2 t^2 + 2 dt$.

3 Techniques de calcul d'intégrales

3.1 Recherche de primitives

Les primitives usuelles se déduisent des dérivées usuelles (cf chapitre 14).

Souvent, pour déterminer une primitive d'une fonction f , on essaye de trouver une fonction dont la dérivée est égale à f à une constante multiplicative près : il suffit ensuite de diviser cette fonction par la constante.

Par exemple : calcul de $\int_1^2 (3x-1)^4 dx$.

On considère $f(x) = (3x-1)^4$. On sait que la dérivée de $x \mapsto (3x-1)^5$ est $x \mapsto 5 \times (3x-1)^4 \times 3 = 15 \times (3x-1)^4$, donc une primitive de f est $F : x \mapsto \frac{(3x-1)^5}{15}$.

Il ne reste plus qu'à appliquer le théorème fondamental du calcul intégral :

$$\int_1^2 (3x-1)^4 dx = \left[\frac{(3x-1)^5}{15} \right]_{-1}^2 = \frac{(3 \times 2 - 1)^5}{15} - \frac{(3 \times (-1) - 1)^5}{15} = \frac{5^5}{15} - \frac{(-4)^5}{15}.$$

Exemple n° 5

Calculer :

1. $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin(2t) dt$

2. $\int_{-2}^1 \frac{x}{1+x^2} dx$

3.2 Intégration par parties

Théorème :

Soient u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$. Alors :

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = \left[u(x) v(x) \right]_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx.$$

Exemple d'application calcul de $\int_0^1 (2x-1) e^{2x} dx$ par IPP

On pose $u(x) = 2x-1$ et $v'(x) = e^{2x}$. u et v sont bien définies et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0; 1]$.

On a alors $u'(x) = 2$ et $v(x) = \frac{1}{2} e^{2x}$.

En appliquant la formule d'intégration par partie, il vient :

$$\begin{aligned} \int_0^1 (2x-1) e^{2x} dx &= \left[(2x-1) \times \frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1 - \int_0^1 (2) \frac{1}{2} e^{2x} dx \\ &= \frac{2-1}{2} e^2 - \frac{-1}{2} e^0 - \int_0^1 e^{2x} dx \\ &= \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2} - \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Exemple n° 6

Calculer, à l'aide d'une IPP : $\int_1^2 x^2 \ln(x) dx$.

3.3 Changement de variable

Théorème :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I .

Soit $\phi : [a, b] \rightarrow I$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ telle que $\phi([a, b]) \subset I$. Alors :

$$\int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\phi(t)) \phi'(t) dt.$$

On dit que l'on fait le changement de variable $x = \phi(t)$.

Exemple n° 7

Calculer $\int_1^4 \frac{1}{2x+2\sqrt{x}} dx$ en faisant le changement de variable $t = \sqrt{x}$.

Exemple n° 8

Calculer $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(\theta)}{1+\cos(\theta)} d\theta$ en faisant le changement de variable $t = \cos(\theta)$.